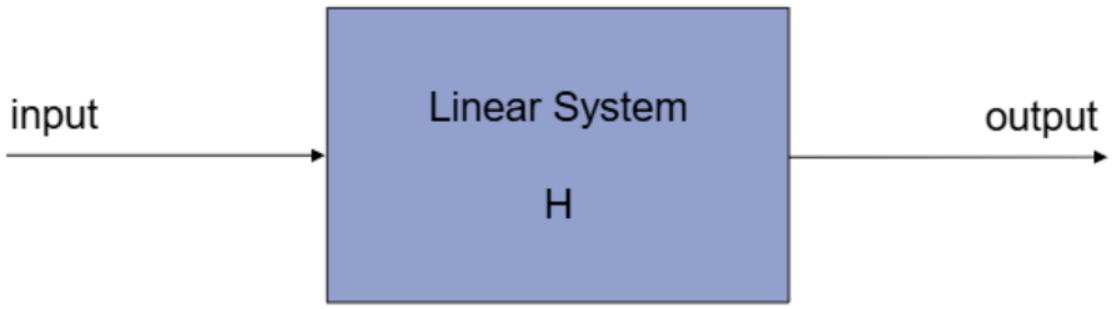
[수치해석] Digital Signal Processing1

Linear system

> **Input을 output으로 매핑시켜주는 Syetem**



Input: $x_1(t), x_2(t)$, **output:** $H(x_1(t)), H(x_2(t))$일 때, 아래 조건을 반드시 만족해야 한다.

$$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t) = \alpha H(x_1(t)) + \beta H(x_2(t))$$

Superposition

Linearity를 만족하면 신호 처리에서 **각 신호들을 각각 처리하고 나중에 합치는 방식**으로 처리할 수 있다.

Signal

> **정보를 담고 있는 물리량의 변화**

두 가지 형태가 있다.

1. Countinous signal: 실제 자연 그대로의 신호

- 변수로 표현한다.

2. Sampled signal: 컴퓨터가 이해할 수 있는 신호, Discretization되어 있음

- Sampling된 신호의 Indices로 표현된다.

One-dimensional signal

> **변수가 하나인 경우, 주로 시간에 의해 변화함**

$$\text{Continuous signal :} \quad f(x), u(x), s(t), \ldots$$
$$\text{Sampled signal :} \quad u_n, u(n), \ldots.$$

Two-dimensional signal

> **변수가 두개인 경우, 주로 공간 (x, y)에 의해 변화함**

$$\text{Continuous signal :} \quad u(x,y), v(x,y), f(x,y), \ldots$$
$$\text{Sampled signal :} \quad u_{m,n}, v(m,n), u(i,j), \ldots$$

몇몇 Two-dimensional signal은 2D 신호를 1D 신호 두 개로 분리한 **Separable form**으로 나태낼 수 있다.

$$f(x,y) = f(x)f(y)$$

- x방향의 변화와 y 방향의 변화가 서로 독립적이다.

Delta function

> **Signal을 다루기 위해 사용하는 함수**

Dirac Delta fucntion

> **아날로그 세계에서의 Delta function**

$$\delta(x, y) = \delta(x)\delta(y)$$

- x = 0, y = 0일때만 $\delta(x, y) = \infty$

Sampling: 연속 신호에서 특정 시간의 값만 뽑아낸다.

- $\iint f(x', y')\delta(x - x', y - y')dx'dy' = f(x, y)$
- $lim_{\epsilon \to 0} \int_{\epsilon}^{\epsilon} \int_{\epsilon}^{\epsilon} \delta(x, y)dxdy = 1$

Scailing

- $\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}, \delta(ax, by) = \frac{\delta(x,y)}{|ab|}$

Kronecker Dela function

> **디지털 세계에서의 Delta function**

$$\delta(m, n) = \delta(m)\delta(n)$$

- m = 0, n = 0일때만 $\delta(m, n) = 1$

Sampling

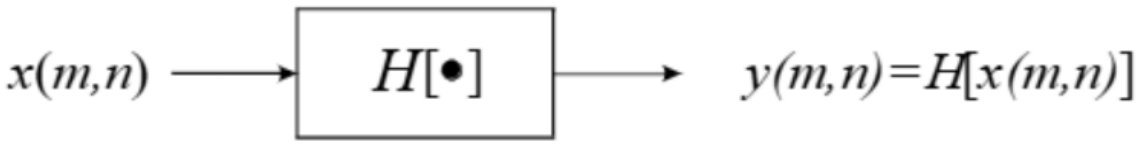
$$x(m,n) = \sum_{m'=-\infty}^{\infty} \sum_{n'=-\infty}^{\infty} x(m',n')\delta(m-m',n-n')$$

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(m,n) = 1$$

다른 함수들도 살펴볼 수 있다.

Function	Definition	Function	Definition
Dirac delta	$\delta(x) = 0,\ x \neq 0$	*Rectangle*	$\mathrm{rect}(x) = \begin{cases} 1, & \lvert x \rvert \leq ½ \\ 0, & \lvert x \rvert > ½ \end{cases}$
	$\lim_{\epsilon \to 0} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \delta(x)\, dx = 1$	*Signum*	$\mathrm{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$
Sifting property	$\int_{-\infty}^{\infty} f(x')\delta(x-x')\, dx' = f(x)$	*Sinc*	$\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$
Scaling property	$\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{\lvert a \rvert}$	*Comb*	$\mathrm{comb}(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x-n)$
Kronecker delta	$\delta(n) = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$	*Triangle*	$\mathrm{tri}(x) = \begin{cases} 1-\lvert x \rvert, & \lvert x \rvert \leq 1 \\ 0, & \lvert x \rvert > 1 \end{cases}$
Sifting property	$\sum_{m=-\infty}^{\infty} f(m)\delta(n-m) = f(n)$		

Sampled signal을 Linear system에서 처리하는 방법을 생각해보자.



수식으로 나타내면 다음과 같다.

$$ay(m,n) = aH[x(m,n)]$$

$x(m,n)$ = $\sum_{m'=-\infty}^{\infty} \sum_{n'=-\infty}^{\infty} x(m',n')\delta(m-m',n-n')$이기 때문에 다음과 같이 작성할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
ay(m,n) &= aH[\sum_{m'=-\infty}^{\infty}\sum_{n'=-\infty}^{\infty} x(m',n')\delta(m-m',n-n')] \\
&= a\sum_{m'=-\infty}^{\infty}\sum_{n'=-\infty}^{\infty} x(m',n')H[\delta(m-m',n-n')]
\end{aligned}
$$

- Superposition에 의해 H 입장에서 $m^{'}, n^{'}$은 상수 취급이기 때문에 $\sum$ 밖으로 빼낼 수 있다.
- **모든 위치에서의 input 값과 Impulse response를 곱한 값을 더하면 현재 위치에서의 Ouput이 나온다는 것이다.**

위 식에서 $H[\delta(m-m', n-n')]$은 **Impulse response**이다.

- **Impulse**: 특정 순간의 입력
- **Impulse response**: 특정 순간의 입력에 대한 System의 출력
  - $h(m,n;m',n') \equiv H[\delta(m-m',n-n')]$

Shift Invariance

$y(m,n) = H[x(m,n)]$ 이고, 모든 m_0, n_0에 대해 $y(m-m_0, n-n_0) = H[x(m-m_0, n-n_0)]$인 경우이다.

- 즉, 특정 Input pixel의 위치만 옮겼을 때, **Ouptut의 값은 동일하고 위치만 변경**되는 것이다.

결과적으로 아래와 같아진다.

$$h(m,n;m_0,n_0) = h(m-m_0, n-n_0)$$

- 좌변: 입력 위치가 (m_0, n_0)일 때의 반응 함수를 구체적으로 정의
- 우변: 어차피 Shift invariance이므로 변수를 $m-m_0, n-n_0$으로 사용할 수 있다.
  - $h(m-m_0, n-n_0)$은 $h(m,n)$을 m_0, n_0 만큼 평행 이동한 것이다.

결국 **Linear Shift Invatiant system**에서 신호 처리의 결과는 **Input과 Impulse response의 Convolution의 합**이다.

- 즉, 신호 영역에서 LSI System의 적용 결과는 Convolution이다.

증명)

1. Linear system에 따르면 Output은 다음과 같다.

$$y(m,n) = H[x(m,n)]$$

2. Kronecker Dela function을 이용하여 나타내면 다음과 같다.

$$y(m,n) = H[\sum\sum x(m^{'},n^{'})\delta(m-m^{'},n-n^{'})]$$

3. Superposition에 의해 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y(m,n) = \sum\sum x(m^{'},n^{'})H[\delta(m-m^{'},n-n^{'}]) = \sum\sum x(m^{'},n^{'})h(m,n,m^{'},n^{'})$$

4. H라는 System이 **Shift Invariant하다면 다음과 같이 정리할 수 있다.**

$$y(m,n) = \sum\sum x(m^{'},n^{'})h(m-m^{'},n-n')$$

Stability

> **유한한 입력을 넣었을 때, 유한한 출력이 나오는 것**

$$|x(m,n)| < \infty \rightarrow |H[x(m,n)]| < \infty$$

LSI System이 Stable할 조건

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h(m,n)| < \infty$$

- LSI 시스템의 Output 공식에서 $x(m,n)$을 상수로 가정하면 위 공식을 얻을 수 있다.

Fourier transform

> **시간과 주파수간의 변환**

1D Fourier transform

시간 → 주파수: $F(u) = \int f(x)e^{-j2\pi ux}dx$

주파수 → 시간: $F(x) = \int f(u)e^{j2\pi ux}du$

Discrete-Time Fourier Transform: Discrete한 Sample 데이터에서 연속적인 Frequency를 뽑아냄.

$$x(n) = \int_{-0.5}^{0.5} X(u)\exp(j2\pi nu)\,du$$
$$\Updownarrow$$
$$X(u) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\exp(-j2\pi nu), \quad -0.5 \le u < 0.5$$

- 어차피 주기를 갖기 때문에 -0.5 ~ 0.5 구간만 계산하여 전체 영역에 복사하면 된다.

2D Fourier transform

시간 → 주파수: $F(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\exp(-j2\pi(ux+vy))dxdy$

주파수 → 시간: $f(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(u,v)\exp(j2\pi(xu+yv))dudy$

Discrete-Time Fourier Transform

$$x(m,n) = \int_{-0.5}^{0.5}\int_{-0.5}^{0.5} X(u,v)\exp(j2\pi(mu+nv))\,du\,dv$$
$$\Updownarrow$$
$$X(u,v) = \sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(m,n)\exp(-j2\pi(mu+nv)), \quad -0.5 \le u,v < 0.5$$

- $X(u,v)$는 주기가 1인 주기함수이다.
- $X(u,v)$가 존재하기 위해선 아래 조건을 만족해야 한다.

$$
\begin{aligned}
|X(u,v)| &= \left|\sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(m,n)\exp(-j2\pi(mu+nv))\right| \\
&\le \sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(m,n)|\,|\exp(-j2\pi(mu+nv))| \le \sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(m,n)| < \infty
\end{aligned}
$$

Frequency domain

Fourier transformation을 이용하여 **Time domain을 Frequency domain으로 변경**할 수 있다.

- Frequency domain에서는 변화량이 클 수록 frequency가 크다.

$f(t) \to F(w)$

- w: 각주파수

$f(x,y)$ → $F(u,v)$

- u, v: Spatial frequency
- 공간적 좌표에 따라 밝기가 어떻게 변하는지
- Edge는 High spatial frequency이다.

특징

Uniqueness

- $f(x,y)$와 대응되는 $F(u,v)$는 유일하다.

Separability: 2d Transformation을 적분 2번으로 각각 나눠서 할 수 있다.

$$F(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\exp(-j2\pi ux)dx\right]\exp(-j2\pi vy)dy$$

Convolution Theorem: 공간 영역에서의 Convolution이 주파수 영역에서의 곱과 동일하다.

$$g(x,y) = h(x,y) * f(x,y) \iff G(u,v) = H(u,v)F(u,v)$$

- 주파수 영역에서의 Covolution은 상수*공간 영역에서의 곱과 동일하다.

Inner product preservation: 좌표계를 변환해도 내적의 값은 변화되지 않는다.

- 함수의 표현을 바꿀 뿐, 함수 자체의 기하적 관계는 바꾸지 않는다.

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)h^*(x,y)dxdy = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(u,v)H^*(u,v)dudv$$

- **h = f** 인 상황에서도 동일하다.

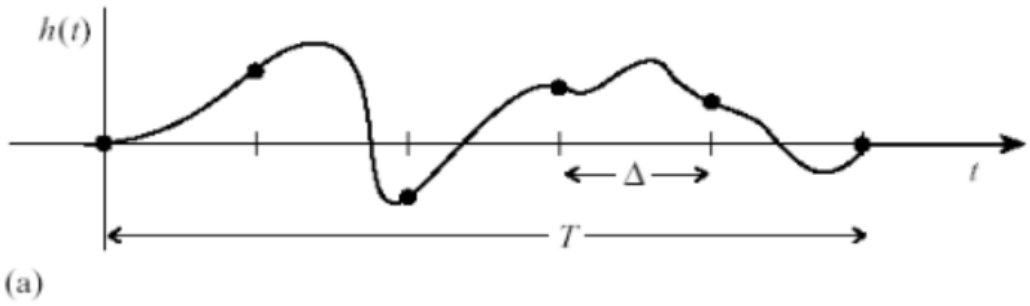
$$\int \mid f(x,y)^2 dxdy = \int \mid F(u,v) \mid^2 dudv$$

Hankel transform: 2D Fourier Transform을 Cartesian 좌표가 아니라 Polar 좌표로 표현

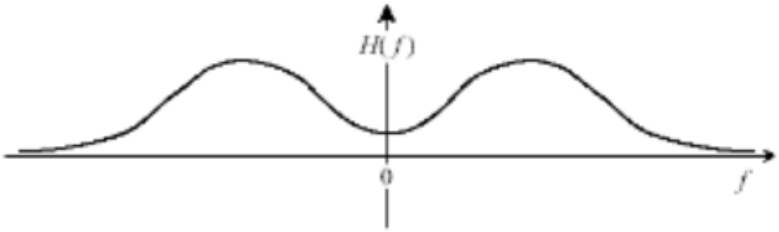
$$\begin{aligned} F_p(\xi,\phi) &\equiv F(\xi\cos\phi, \xi\sin\phi) \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} f_p(r,\theta)\exp[-j2\pi r\xi\cos(\theta-\phi)]r\,dr\,d\theta \\ \text{where} \quad & f_p(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta) \end{aligned}$$

Sampling

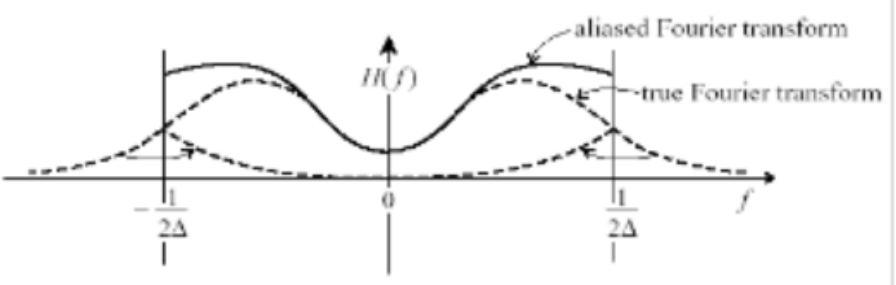
실제 $h(t)$에서 Δ 간격으로 Sampling한 것이다.



먼저, h(t)를 Fourier Tranformation 했을 때의 H(t)는 다음과 같다.



하지만, Sampling Δ의 간격에 따라 Frequency가 겹칠 수 있다. 이런 경우에 **Aliasing**이 발생한다.



Aliasing

먼저 Signal을 Sampling하면 다음과 같다.

$$h_s(t) = h(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k\Delta)$$

Sampling 한 신호를 Fourier transform하면 다음과 같다.

- 시간 축에서의 곱은 주파수 축에서 Convolution이다.

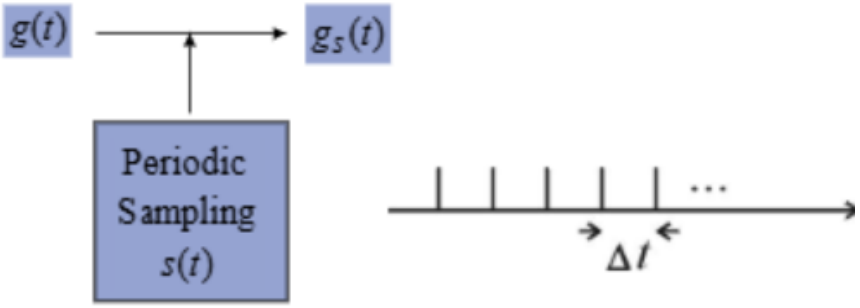
$$H_s(f) = H(f) * \frac{1}{\Delta} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - \frac{n}{\Delta})$$

- 즉, 동일한 $H(f)$가 $\frac{1}{\Delta}$마다 반복된다.

Δ가 충분히 작지 않다면 Frequency가 겹쳐 Aliasing이 발생한다.

Sampling theory

먼저 Signal에서 Periodic Sampling을 이용하여 Sampling한다.

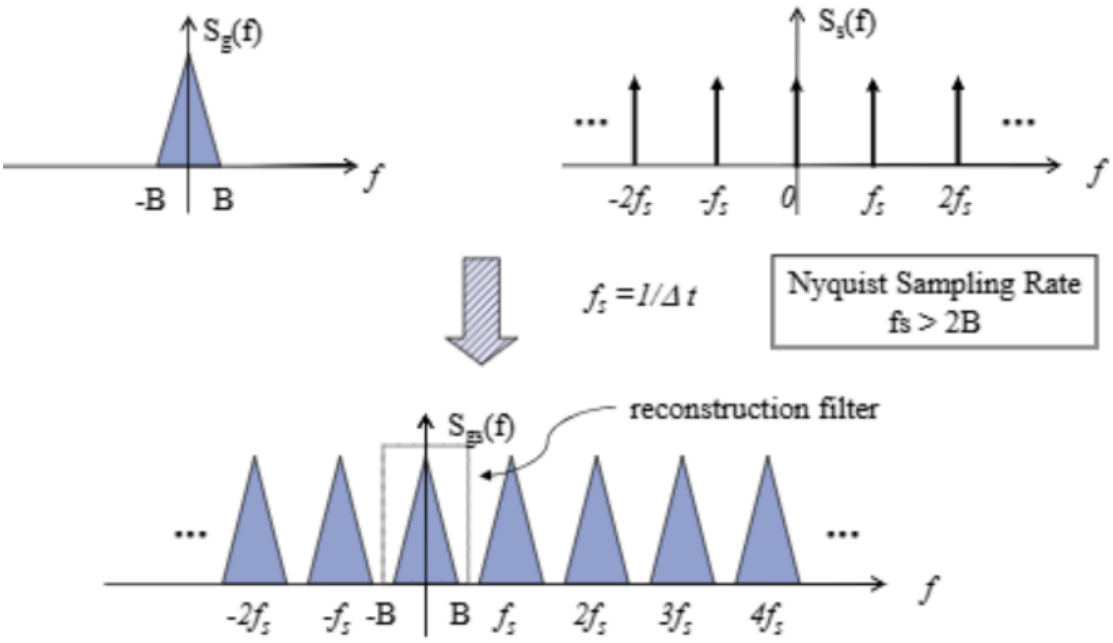


- 이때 사용하는 $s(t)$ = $\sum_m \delta(t - m\Delta t)$

결국 Sampling 후 Signal $g_s(t)$는 $g(t) \cdot s(t)$이다.

Signal $g_s(t)$를 Fourier transformation하면 $S_{g_s}(f) = S_g(f) * S_s(f)$이다.

이는 곧 $S_g(f)$가 $\frac{1}{\Delta}$마다 반복된다는 것이다.



- 여기서 [-B, B]는 원래의 Signal이 그 범위 내의 Frequency만 가진다고 가정하기 때문이다.

Aliasing은 두 Frequenct가 겹쳐야 발생하기 때문에, $f_s > 2B$라면 Alisaing이 발생하지 않는다.

- $f_s = \frac{1}{\Delta} > 2B$
- **Nyquist sampling rate**

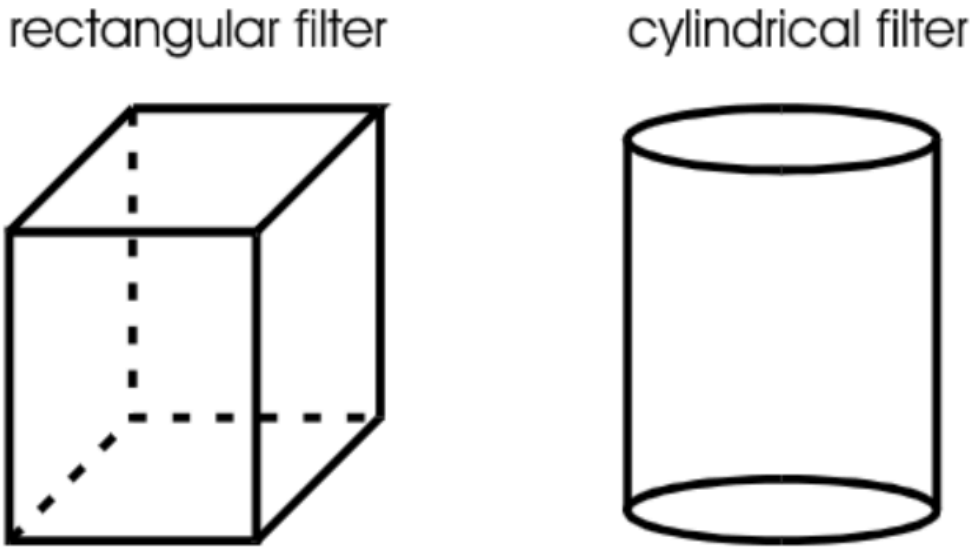
Sampling으로 인한 여러 복제본이 생겼을 때, 원본에 대응되는 부분만 잘라내는 것이 **Reconstruction filter**이다.

전체 과정은 다음과 같다.

1. 실세계의 신호를 컴퓨터가 이해할 수 있도록 **Sampling**한다.
    - Sampling은 Delta function을 곱하는 것이다.
2. Sampling된 신호의 주파수 특성을 분석하기 위해 **Fourier transform**을 사용한다.
    - 신호를 주파수 영역에서 이해하고 조작하기 위함이다.
        - LSI 시스템의 동작은 Convolution이다.
        - 신호 영역에서 Convolution을 주파수 영역에서 곱셈으로 다룰 수 있기에 계산 효율적이다.
        - LSI 시스템을 신호 영역보다 주파수 영역에서 정의하는 것이 효율적이다.
3. 주파수 영역에서 복사된 스펙트럼 중 원래 신호에 대응되는 주파수 대역만 남기기 위해 **reconstruction filter를 적용**한다.

Reconstruction filter

> **샘플링 과정에서 주파수 영역에 무한히 복제된 스펙트럼들(Images) 중, 원래 신호에 해당하는 기본 대역 하나만 남기고 나머지는 모두 제거하는 필터**



$$h_r(x,y) = K\left(\frac{\sin \omega_x x}{\omega_x x}\right)\left(\frac{\sin \omega_y y}{\omega_y y}\right)$$

$$h_c(x,y) = \frac{2\pi\omega_0 J_1\left(\omega_0\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Aliasing effect

2D image에서의 Ailiasing effect를 살펴보자.

만약 $\Delta u < \Delta u_{Nyquist}$ 이거나 $\Delta v < \Delta v_{Nyquist}$ 이라면 Aliasing으로 인하여 이미지가 원래대로 복원이 되지 않을 것이다.

Aliasing로 인하여 원래 없던 패턴이 생기기도 한다.

- 원래 이미지에서 **촘촘히 모여 있는 구간을 완벽히 복원하기 위해선 Sampling 간격이 좁아야 한다.**
- 고주파 영역에서 Sampling rate가 더욱 중요하다.

- Frequency를 Sampling 횟수가 따라가지 못하면 중간 패턴을 보지 못 한다.

Limitations in Sampling

1. **실세계의 이미지는 Band-limited한 Frequency를 가지지 않는다.**
   - Sampling freq > 2B 조건을 만족시키기 어렵다.

   해결 방법: Low pass filter

   - High frequency가 문제이므로 Sampling 전에 Low-pass filter를 통해 High frequency 부분을 조정하고 Sampling하는 것이 도움이 된다.
   - LPF(Low-pass Filter)는 High frequency 정보를 약화시킨다.
   - 그러나 이 방법은 resolution loss를 유발하고 Blurring을 유발한다.

2. **현실 세계에서 이상적인 Low pass filter가 존재하지 않는다.**